SOLUCIONES I

Soluciones

Sistemas homogéneos constituidos por 2 o más sustancias, cuya composición puede variar continuamente *dentro de ciertos límites.*

Soluto: el o los componentes que se encuentran en menor proporción.

Solvente: el componente que se encuentra en mayor proporción.

Unidades de concentración: - físicas
- químicas

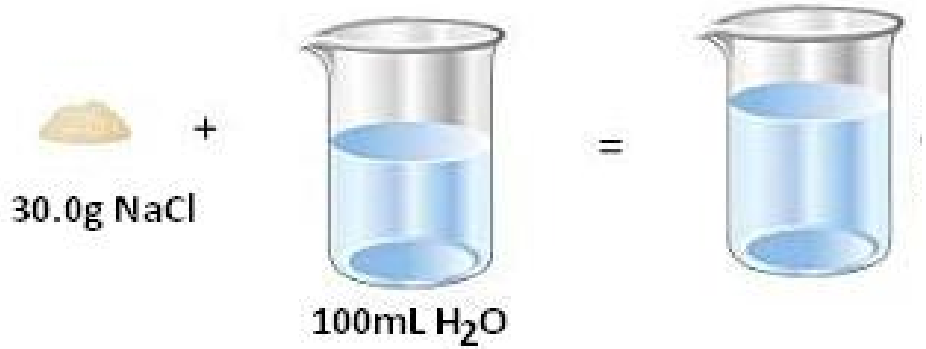
SOLVENTE	SOLUTO	EJEMPLO
Gas	Gas	aire
	Líquido	----
	Sólido	----
Líquido	Gas	soda, gaseosas
	Líquido	alcohol- agua
	Sólido	azúcar en agua
Sólido	Gas	hidrógeno en paladio
	Líquido	amalgamas
	Sólido	aleaciones

Soluciones

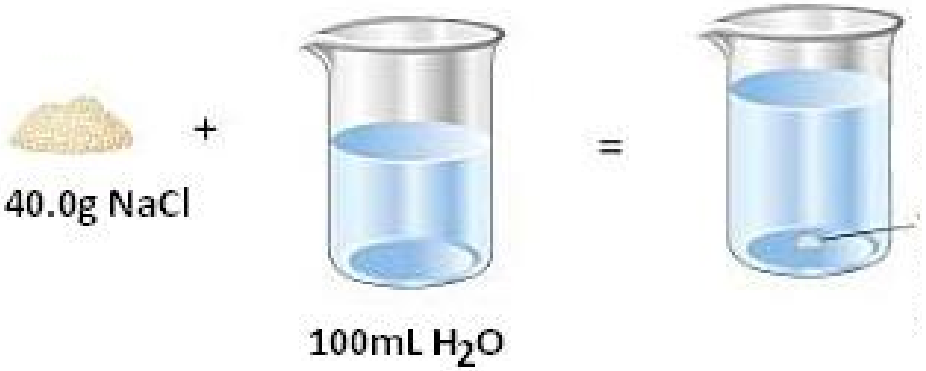
- **No saturadas**
  - **Diluidas**
  - **Concentradas**
- **Saturadas**
  (no es posible disolver más soluto)
- **Sobresaturadas**
  (soluciones que tienen más soluto disuelto. No es un estado estable)

Soluciones saturadas y no saturadas

A una determinada temperatura una solución saturada de NaCl tiene 36,0 g de soluto en 100 mL H_2O.



<u>Solución no saturada</u>: contiene 100 mL de H_2O y 30,0 g de NaCl.



<u>Solución saturada</u>: contiene 100 mL de H_2O y 36,0 g de NaCl.
Los 4,0 g de NaCl adicionales quedan sin disolver.

Características del soluto y del solvente

- Interacciones soluto - soluto
- Interacciones solvente - solvente
- Interacciones soluto - solvente

Las soluciones se forman cuando estas tres clases de interacciones intermoleculares son similares

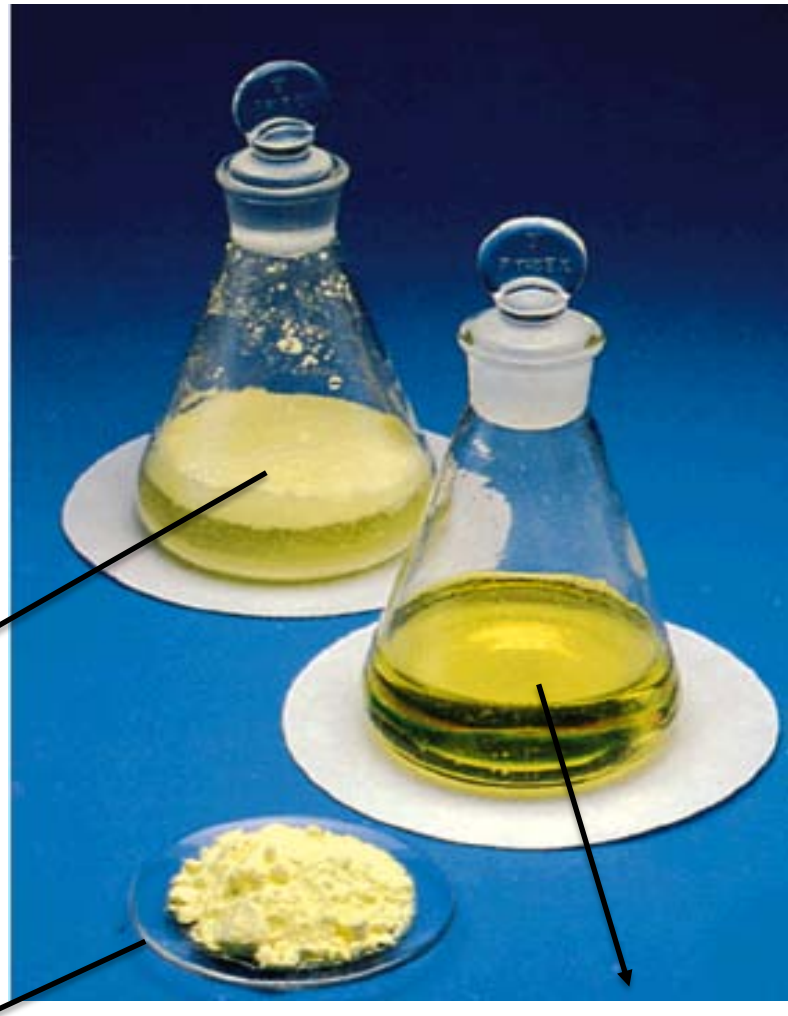
Interacciones soluto- solvente

Solutos polares: se disuelven bien en solventes polares.

Ej: etanol en agua

Solutos no polares: se disuelven bien en solventes no polares.

Ej: azufre en CS_2



azufre en H_2O

azufre

azufre en CS_2

Regla general: "Lo similar disuelve lo similar"

Energética del proceso de disolución

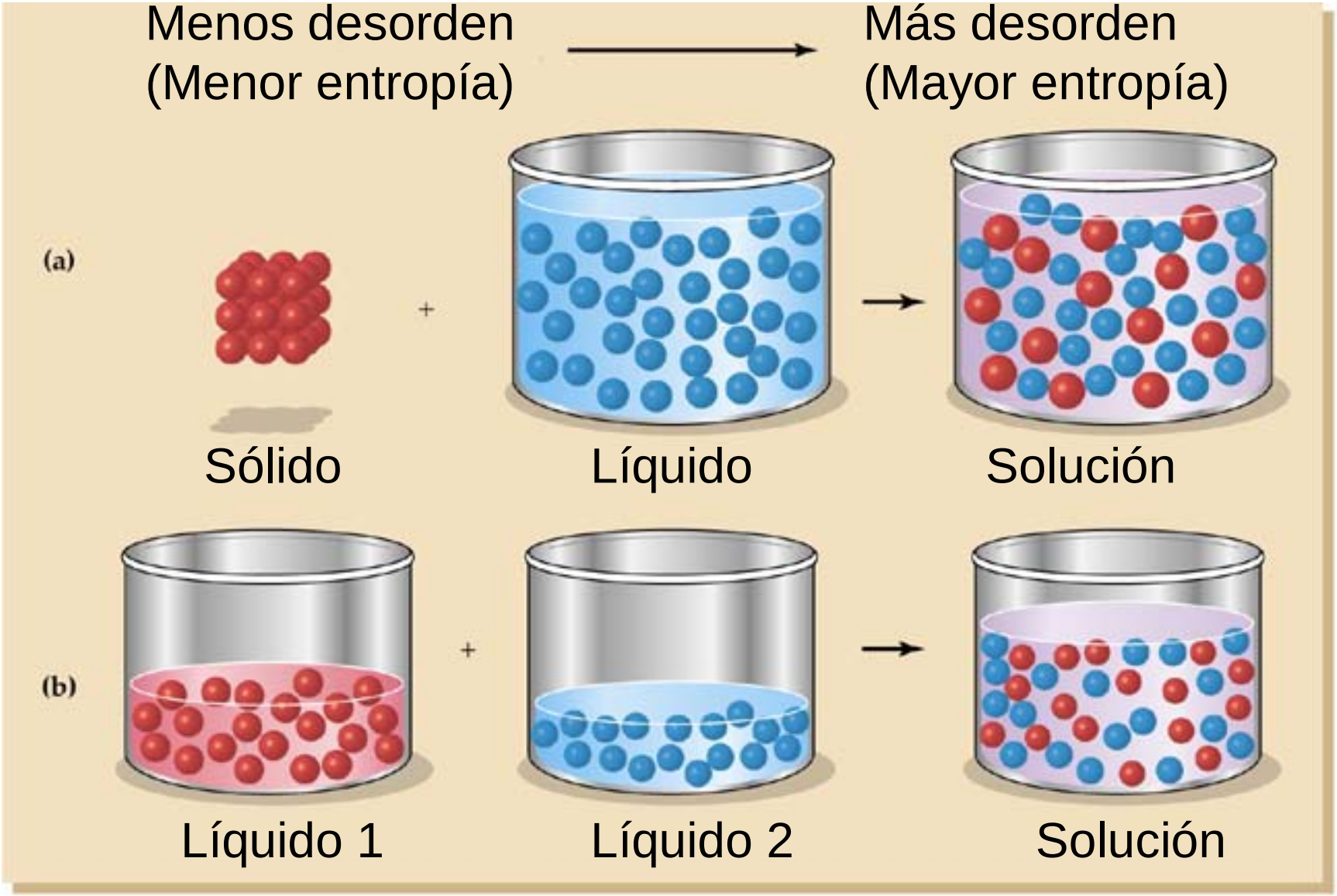
¿Cuándo se produce espontáneamente la disolución y cuándo no?

$$\Delta G_{disolución} < 0$$

$$\Delta G_{disolución} = \Delta H_{disolución} - T\,\Delta S_{disolución}$$

$\Delta S_{disolución} > 0$ (favorece la disolución)

$\Delta H_{disolución} > 0$ ó < 0 (depende de cada caso)

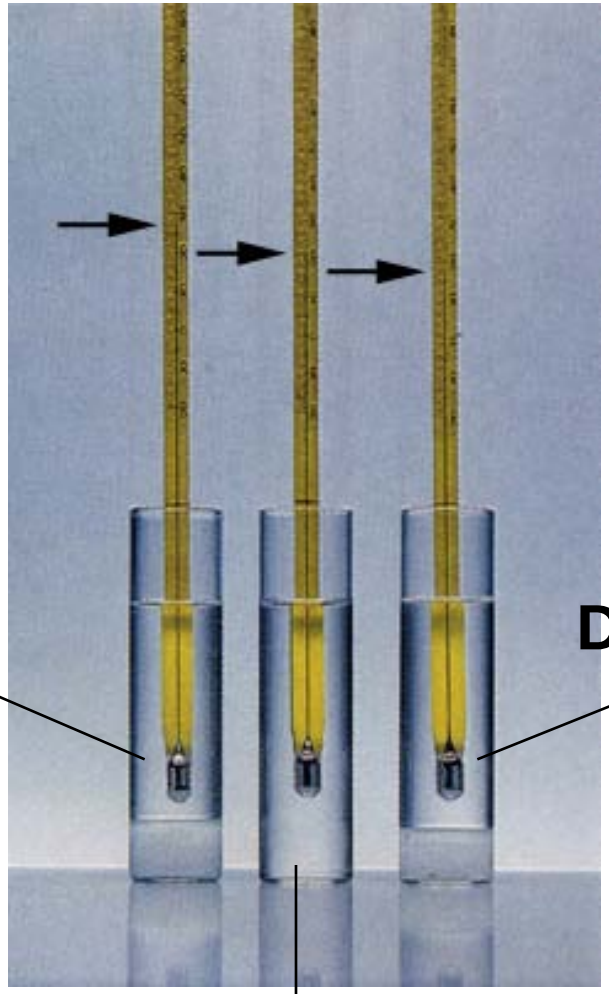


FACTOR ENTROPICO, $\Delta S_{disolución} > 0$

ΔH del proceso de disolución

ΔT > 0, exotermico

ΔT < 0, endotermico

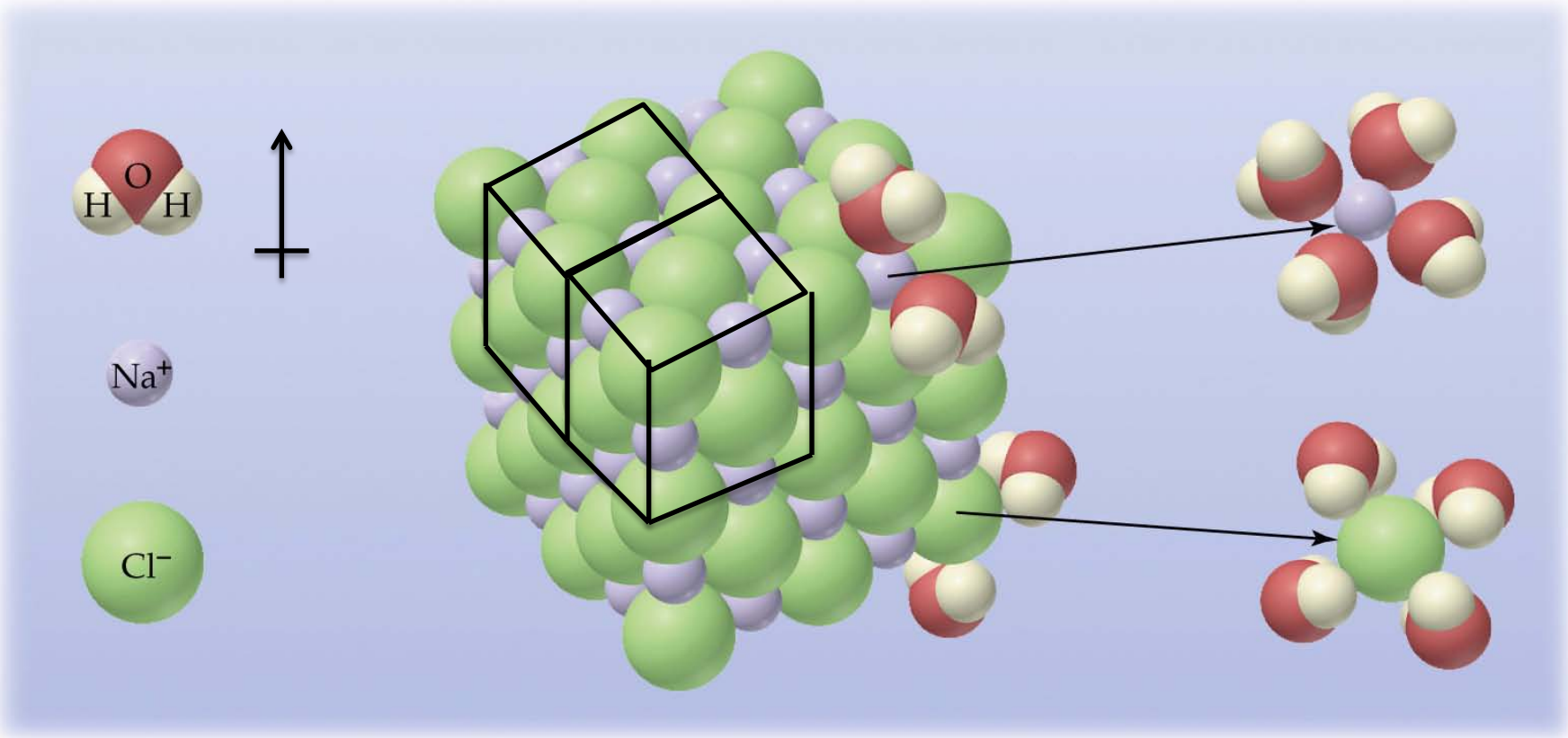


Disolución de LiCl ($\Delta H_{disoluc} < 0$)

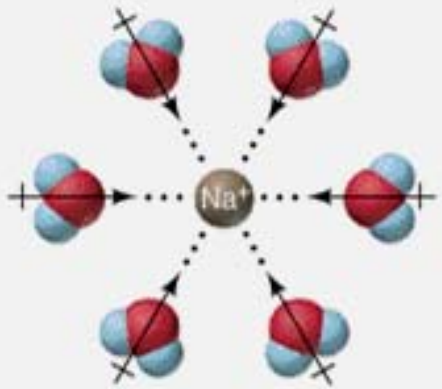
Disolución de NH_4NO_3 ($\Delta H_{disoluc} > 0$)

H_2O

Interacciones + Sólidos + Energías reticulares + Ciclos de Born-Haber + Entalpías de los procesos

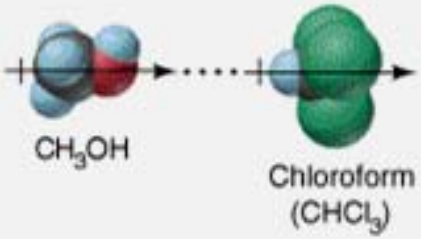


Tipos de interacción entre soluto y solvente

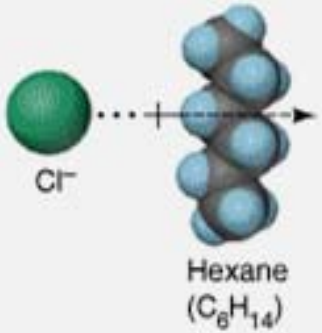


Ión-dipolo

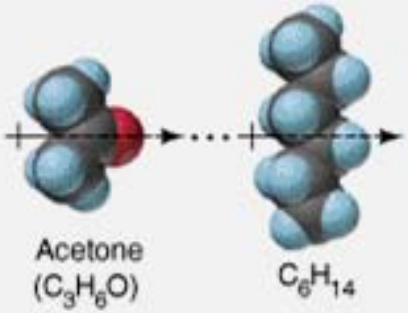
Puentes de H



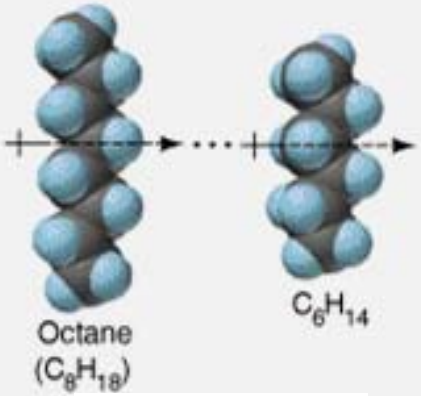
Dipolo-dipolo



Ión-dipolo inducido



Dipolo-dipolo inducido



Dispersión

ΔH del proceso de disolución

El proceso de disolución se puede dividir en tres:

1) Separación de las partículas de soluto

Deben superarse las fuerzas intermoleculares o atracciones entre iones de soluto ⇒ requiere energía, **ENDOTÉRMICO (ΔH> 0)**

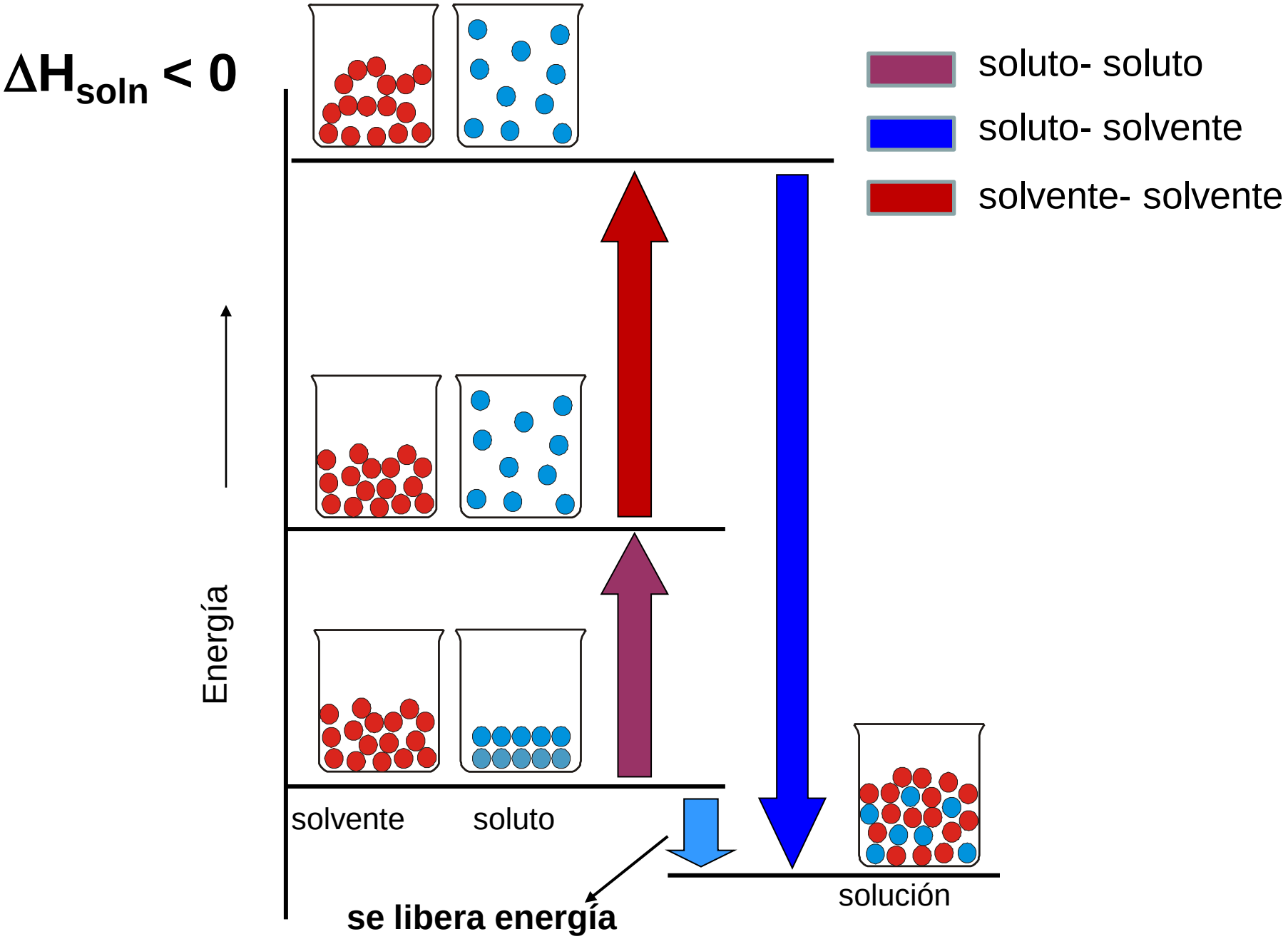
2) Separación de moléculas de solvente

Deben superarse las fuerzas intermoleculares entre moléculas de solvente ⇒ requiere energía, **ENDOTÉRMICO (ΔH> 0)**

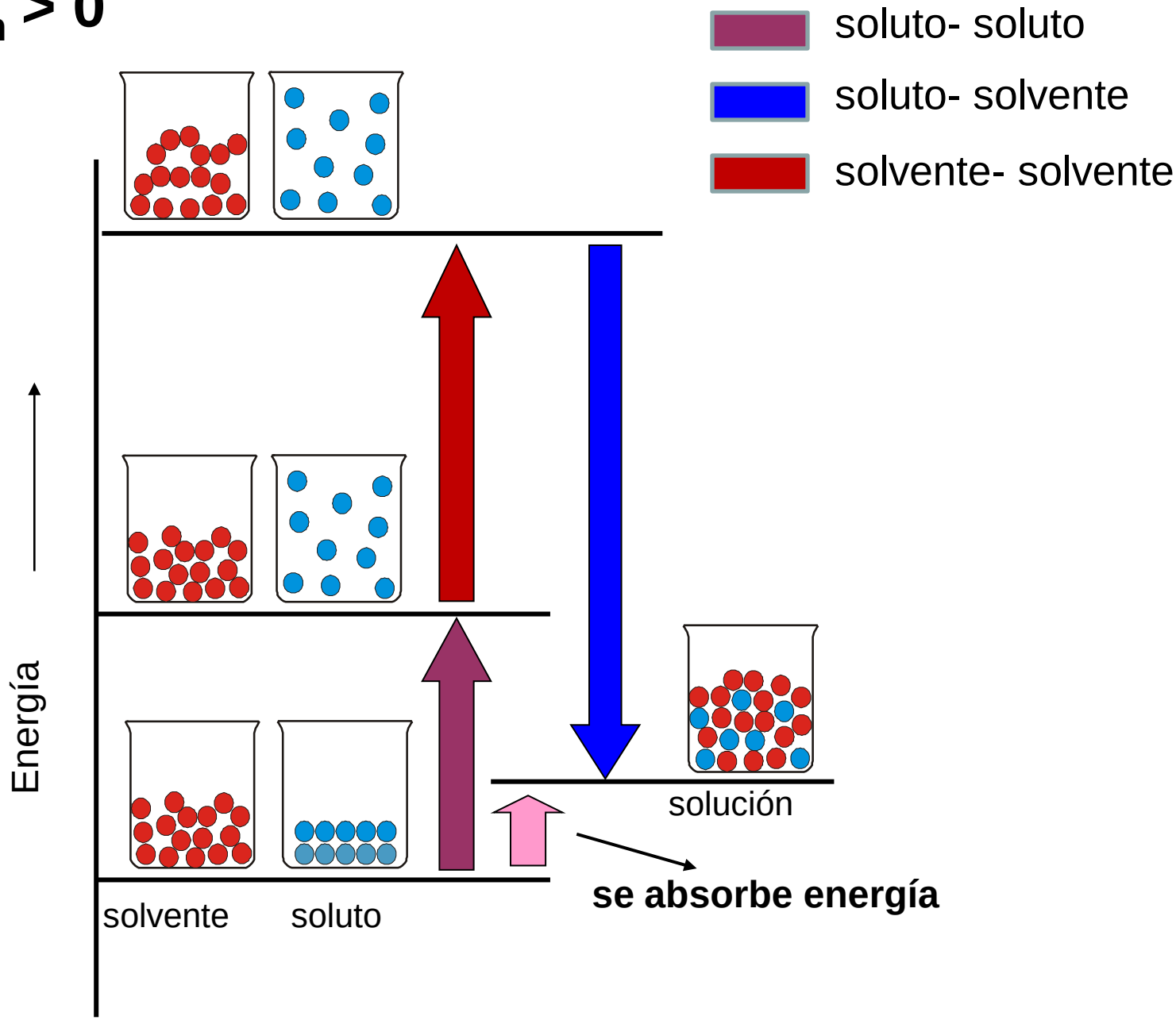
3) Interacción entre soluto y solvente

Hay interacciones atractivas entre solvente y soluto. Solvatación ⇒ se libera energía, **EXOTÉRMICO (ΔH< 0)**

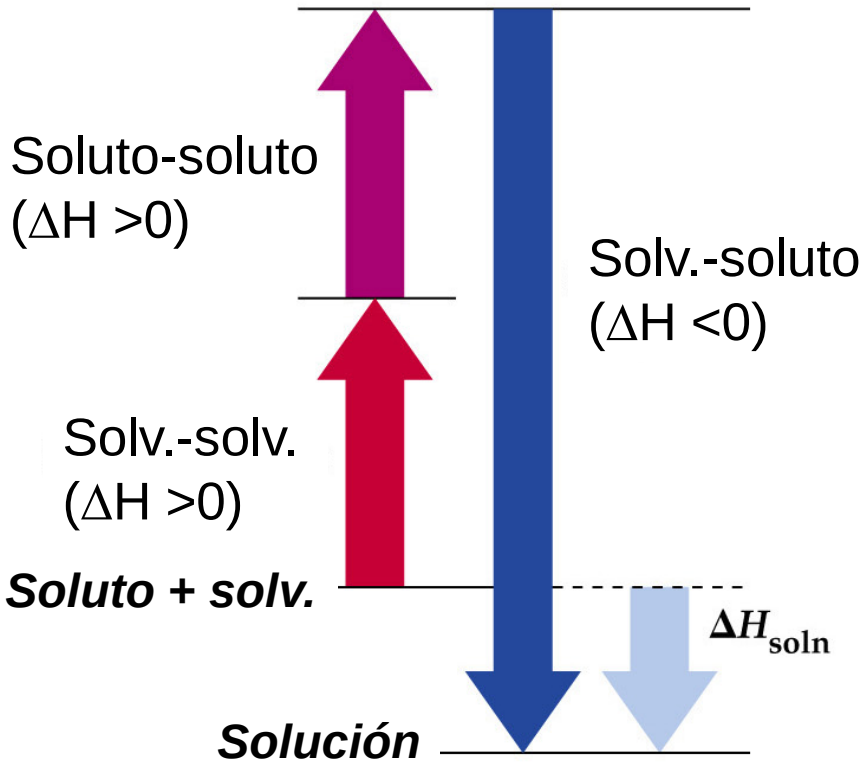
Para que el soluto sea soluble en el solvente las interacciones soluto-solvente deben ser comparables a las soluto-soluto y solvente-solvente.


$\Delta H_{soln} < 0$
soluto- soluto
soluto- solvente
solvente- solvente
Energía
solvente
soluto
solución
se libera energía

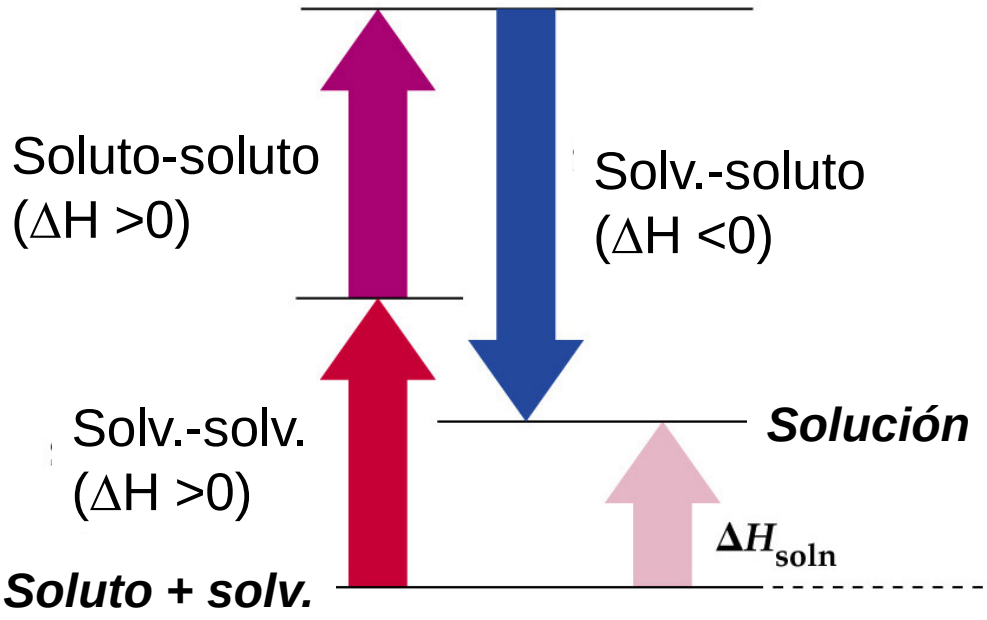
$\Delta H_{soln} > 0$



$\Delta H_{soln} < 0$



$\Delta H_{soln} > 0$

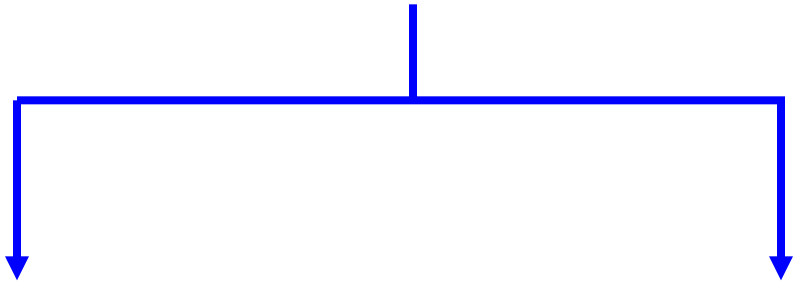


Solubilidad (S)

Es la máxima cantidad de soluto que puede disolver una cantidad de solvente dada a una determinada temperatura.

Corresponde a la **concentración de la solución saturada a esa temperatura.**

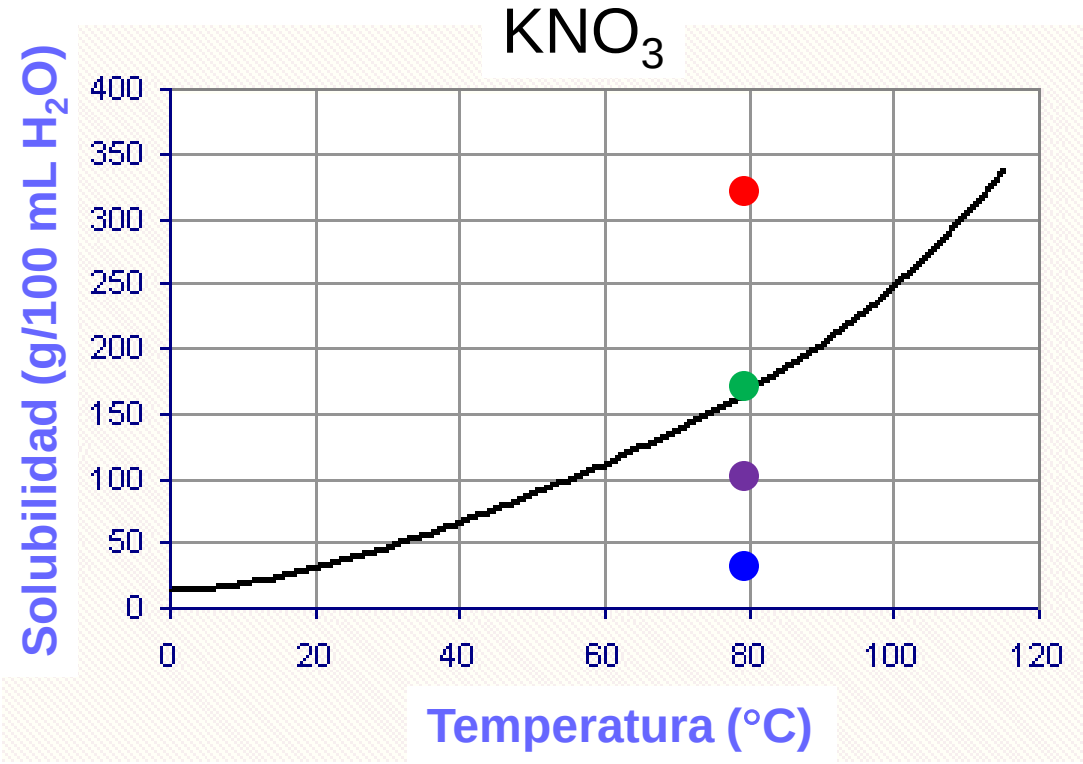
Factores que afectan la solubilidad



Características de soluto y solvente

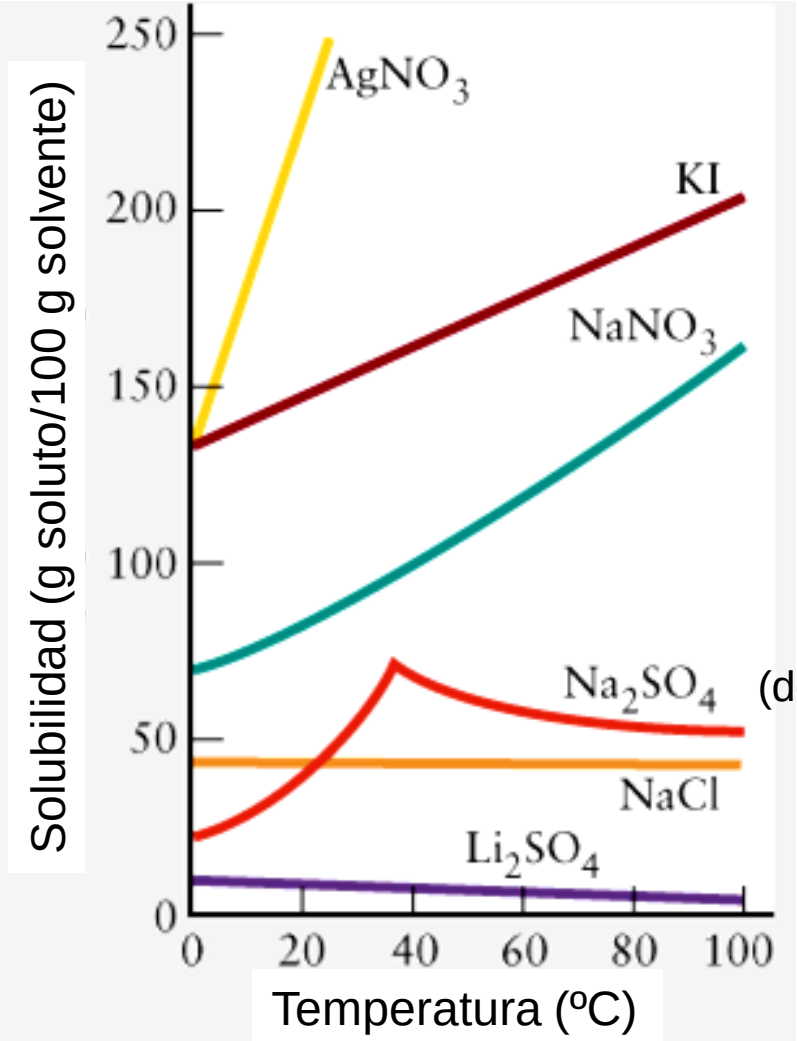
Temperatura

Solubilidad



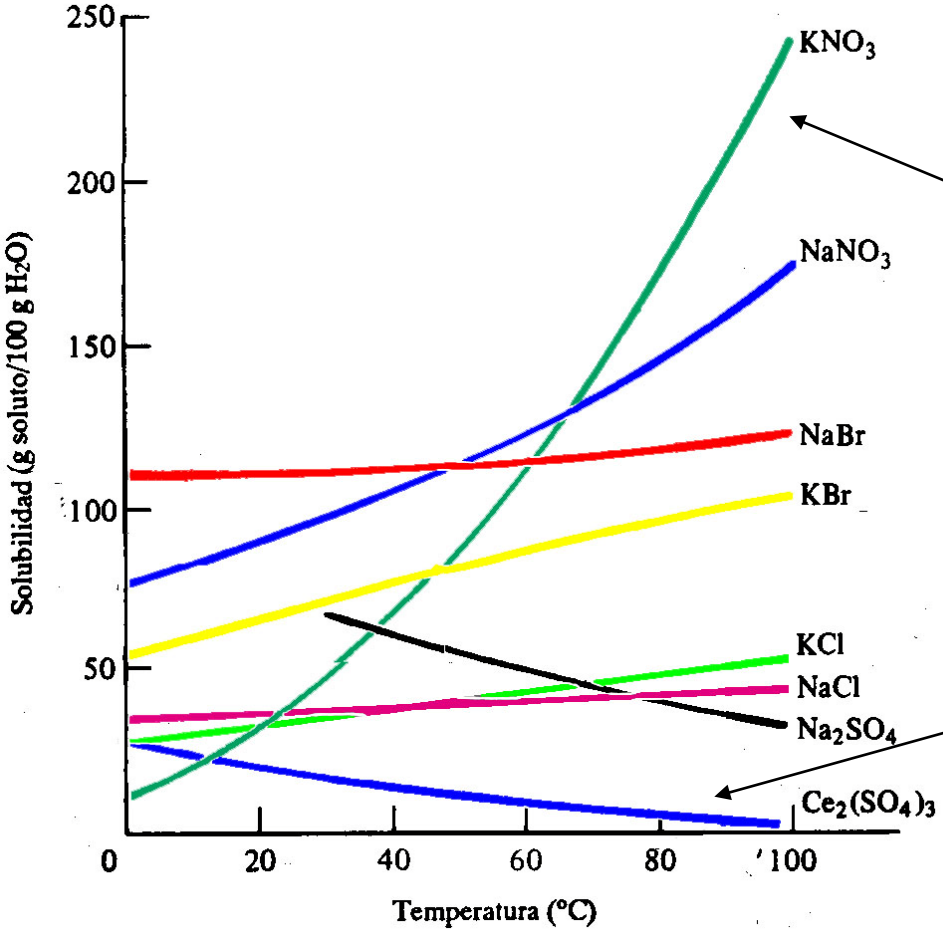
- SC sobresaturada
- SC saturada
- SC no saturada (concentrada)
- SC no saturada (diluida)

Efecto de la temperatura sobre la solubilidad de sólidos en líquidos



(decahidratado, luego anhidro)

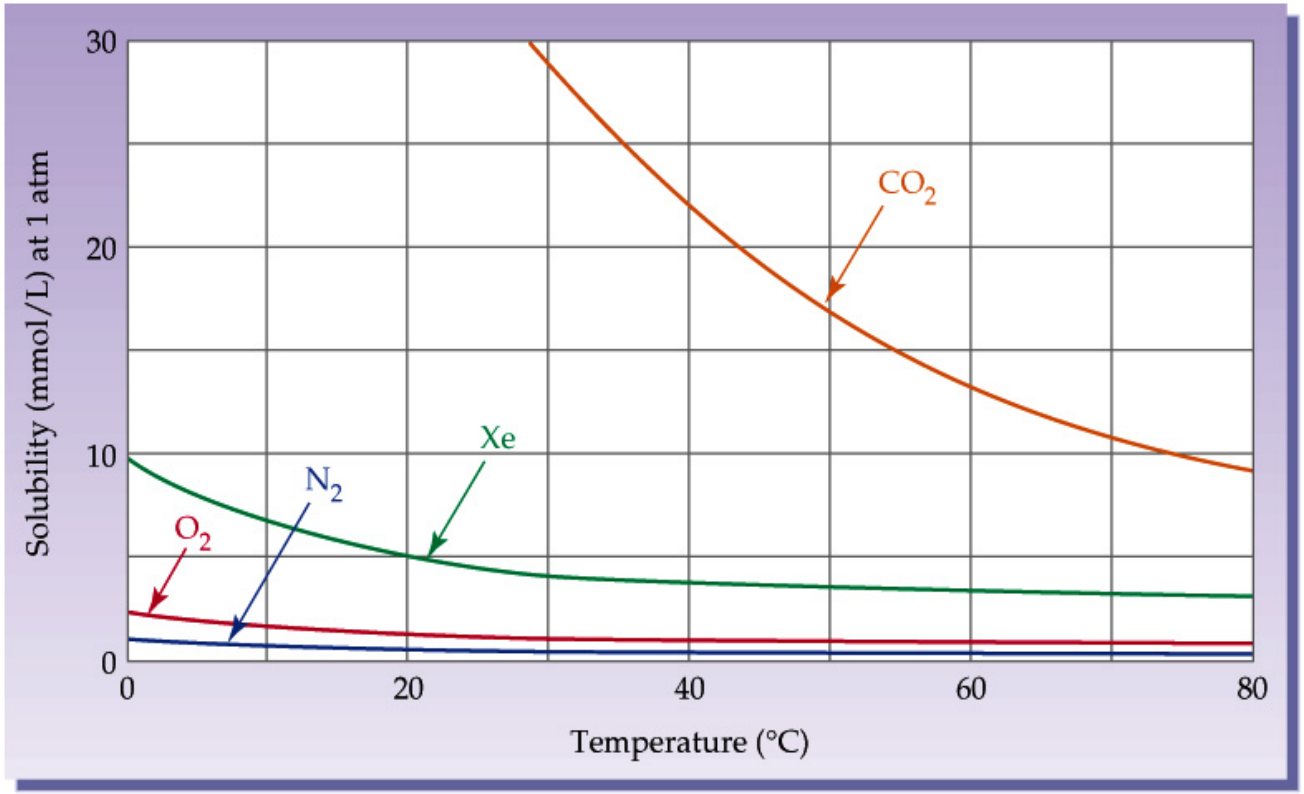
Efecto de la temperatura sobre la solubilidad de sólidos en líquidos



$\Delta H_{disolución} > 0$:
S **aumenta al aumentar T**

$\Delta H_{disolución} < 0$:
S **disminuye al aumentar T**

Efecto de la temperatura sobre la solubilidad de gases en líquidos

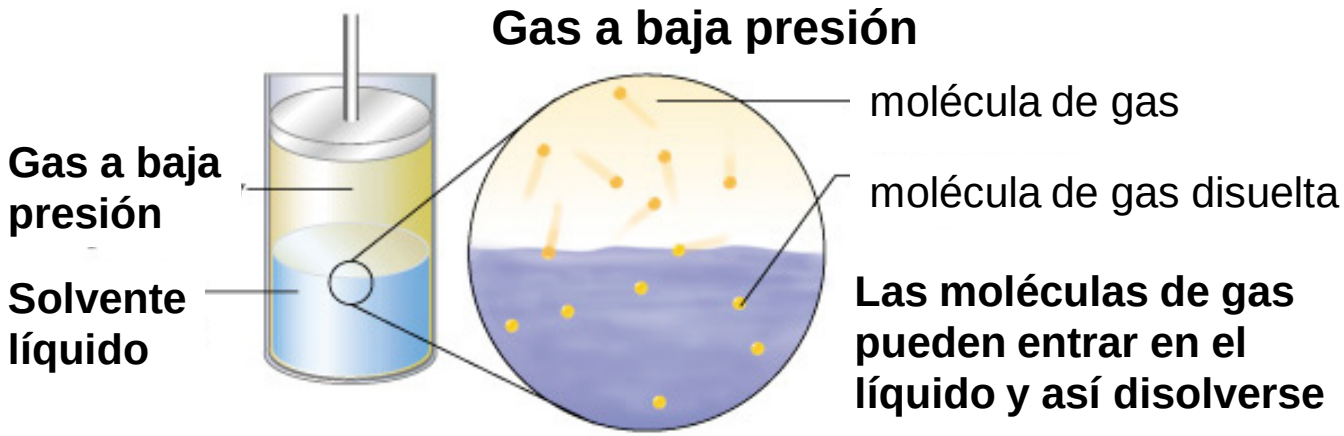


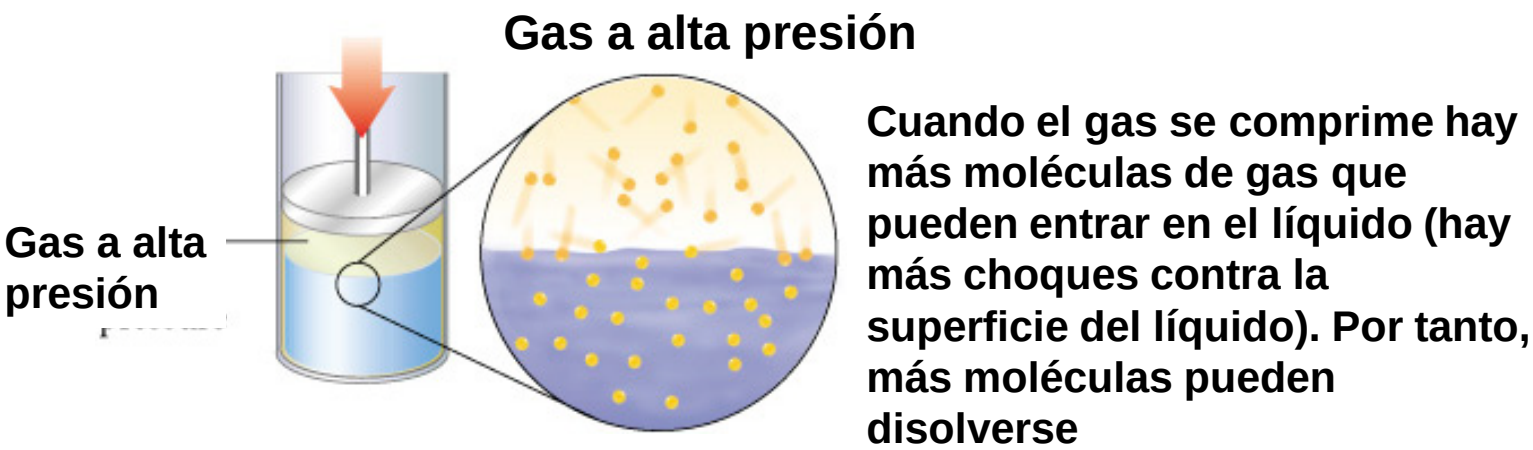
$\Delta H_{disolución}$ < 0: *S* disminuye al aumentar T

Efecto de la temperatura sobre la solubilidad de gases en líquidos

(gaseosa agitada)

Efecto de la presión sobre la solubilidad de gases en líquidos.





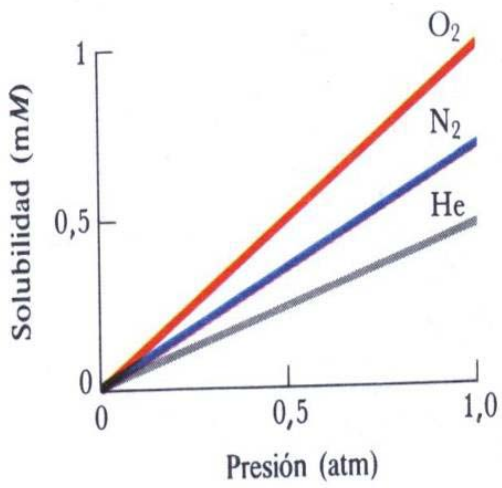
Las gaseosas se embotellan con gas (CO_2) a una presión un poco mayor a la atmosférica

Ley de Henry

"La solubilidad de un gas a una temperatura es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la solución"

$$S = k_H P$$

S = solubilidad del gas (M)
k_H = constante de Henry
P = presión parcial del gas



Constantes de Henry (25°C), k

N_2	$8.42 \cdot 10^{-7}$ M/mmHg
O_2	$1.66 \cdot 10^{-6}$ M/mmHg
CO_2	$4.48 \cdot 10^{-5}$ M/mmHg